

Funzioni esponenziali e logaritmiche



- **Autori:** Fabio Furini e Valerio Dose.
- **Libro:** “Analisi matematica 1”, Marco Bramanti, Carlo D. Pagani e Sandro Salsa, Zanichelli.

Contents

1	Funzioni esponenziali	2
2	Funzioni logaritmiche	2
3	Cambiamento di base	3

1 Funzioni esponenziali

Definizione 1: funzioni esponenziali

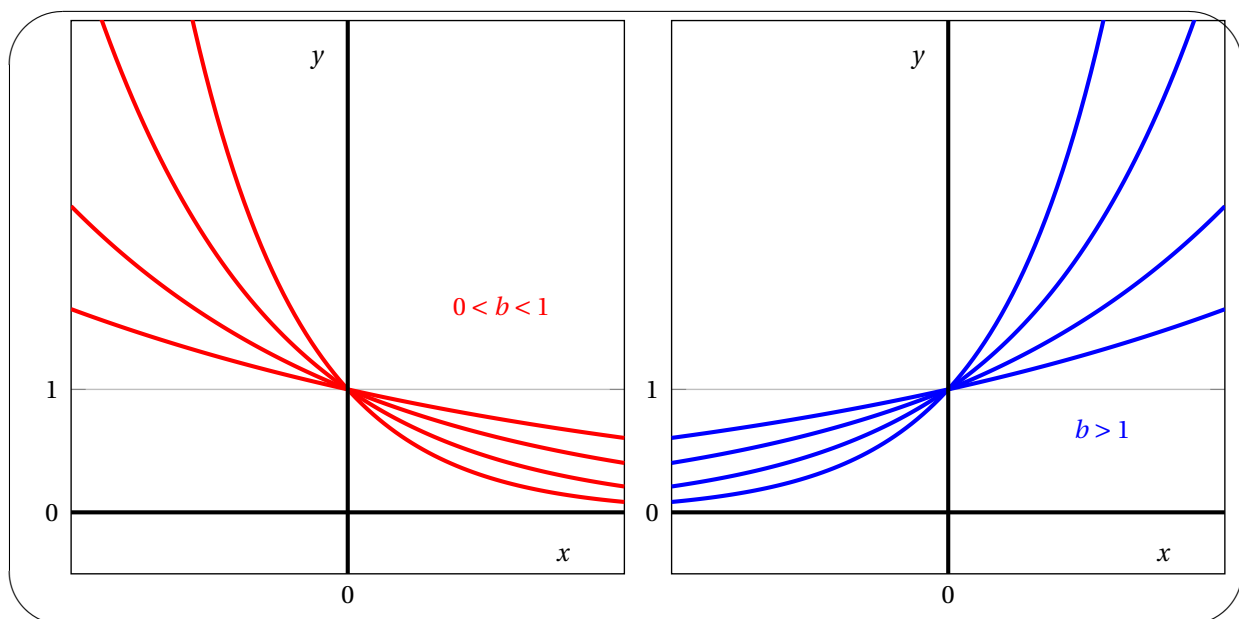
Dato $b \in \mathbb{R}_+ \setminus \{1\}$, la funzione:

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f: x \mapsto b^x \quad (1)$$

si chiama **funzione esponenziale** in base b .

- Per la positività e la monotonia abbiamo:

$$b^x > 0, \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad \text{e} \quad \begin{cases} \text{se } 0 < b < 1 & \text{allora } f \text{ è decrescente in } \mathbb{R} \\ \text{se } b > 1 & \text{allora } f \text{ è crescente in } \mathbb{R} \end{cases}$$



2 Funzioni logaritmiche

Definizione 2: funzioni logaritmiche

Dato $a \in \mathbb{R}_{>0} \setminus \{1\}$, la funzione:

$$f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad f: x \mapsto \log_a x \quad (2)$$

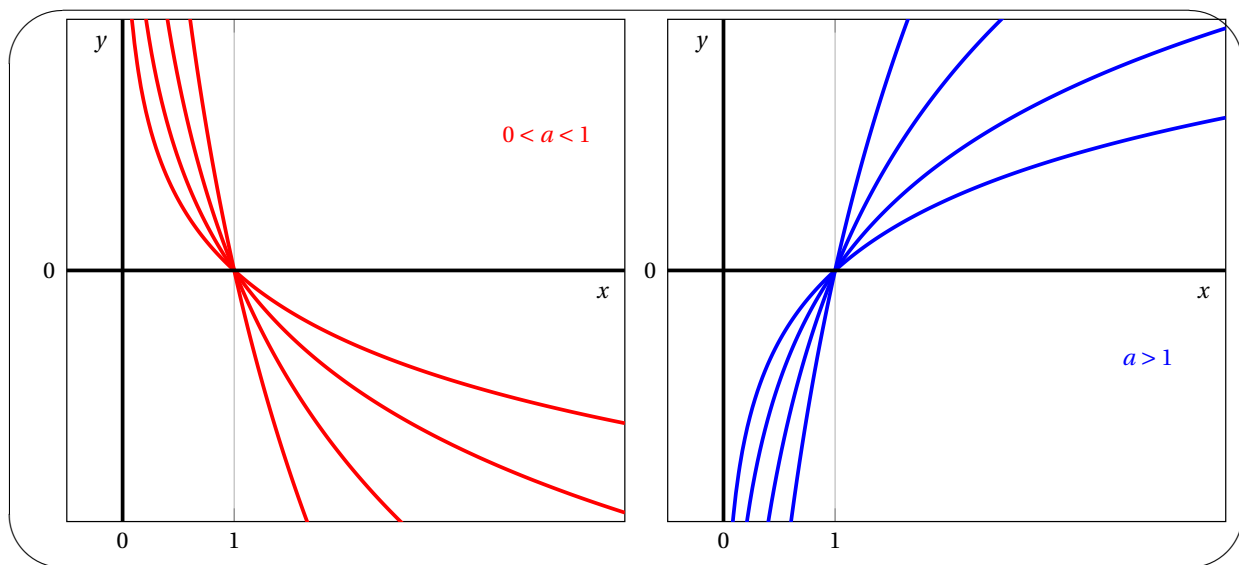
si chiama **funzione logaritmica** in base a .

- Per la positività e la monotonia abbiamo:

$$\begin{cases} \text{se } 0 < a < 1 & \log_a x > 0, \forall x \in (0, 1), \log_a x < 0, \forall x \in (1, +\infty) \text{ e } f \text{ è decrescente in } \mathbb{R}_{>0} \\ \text{se } a > 1 & \log_a x < 0, \forall x \in (0, 1), \log_a x > 0, \forall x \in (1, +\infty) \text{ e } f \text{ è crescente in } \mathbb{R}_{>0} \end{cases}$$

Inoltre abbiamo:

$$\log_a x = 0 \iff x = 1, \forall a \in \mathbb{R}_{>0} \setminus \{1\}$$



3 Cambiamento di base

Data una qualsiasi base $c \in \mathbb{R}_{>0} \setminus \{1\}$, tutte le funzioni esponenziali e logaritmiche si possono ricondurre ad un'altra base $d \in \mathbb{R}_{>0} \setminus \{1\}$ come segue:

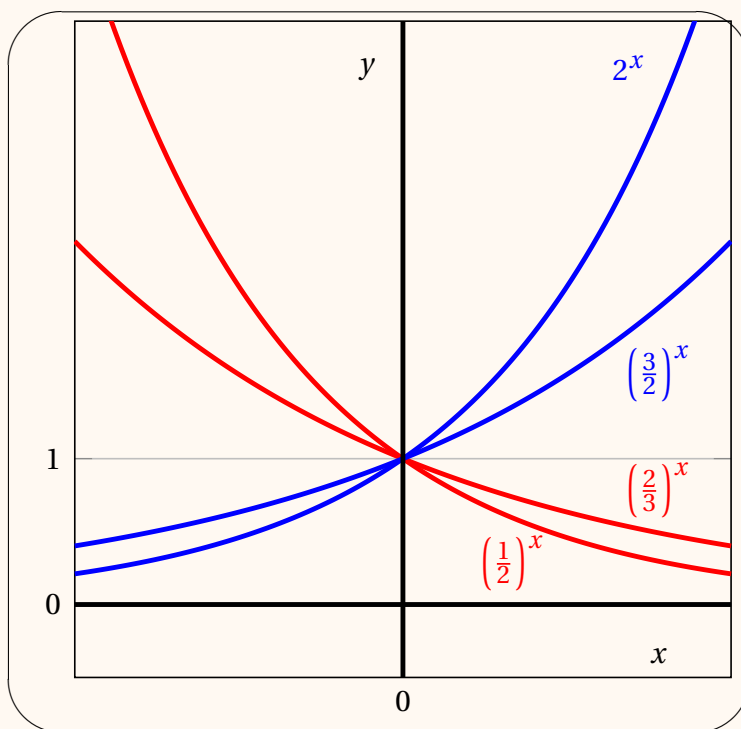
$$c^x = d^{\log_d c^x} = d^{x \log_d c} \quad \text{quindi con } \lambda = \log_d c \quad \text{risulta} \quad c^x = d^{\lambda x}$$

$$\log_c x = \frac{\log_d x}{\log_d c} \quad \text{quindi con } \lambda = \frac{1}{\log_d c} \quad \text{risulta} \quad \log_c x = \lambda \log_d x$$

La funzione logaritmica in base e si scrive anche $\log x$ o $\ln x$ mentre quella in base 2 si scrive anche $\lg x$.

Esempio 1: grafici di funzioni esponenziali e logaritmiche

Funzioni esponenziali:



Funzioni logaritmiche:

